A. Project Identity

Team Name: Thạch-Duy-Tú

Team Members:

Huỳnh Tấn Duy - N24DCCN114 - D24CQCN02-N
(n24dccn114@student.ptithcm.edu.vn)

Ngô Trường Thạch - N24DCCN163 - D24CQCN02-N
(n24dccn163@student.ptithcm.edu.vn)

Lường Đình Tú - N24DCCN179 - D24CQCN02-N
(n24dccn179@student.ptithcm.edu.vn)

Project Title: Smart City EV Charging & Parking Management

B. Report structure

1. GIỚI THIỆU & PHẠM VI DỰ ÁN

1.1 BỐI CẢNH & MỤC TIÊU HỆ THỐNG

Bối cảnh
Tại các đô thị lớn, sự gia tăng nhanh chóng của phương tiện xe điện kéo theo nhu cầu ngày càng cao về các trạm sạc công cộng, trong khi bãi đỗ xe truyền thống vốn đã quá tải và khó tìm chỗ trống. Người dùng thường mất vài phút đến vài chục phút để tìm một chỗ đỗ hoặc trạm sạc, đặc biệt trong giờ cao điểm, dẫn đến lãng phí thời gian, nhiên liệu và gia tăng ùn tắc giao thông.

Vì vậy, cần xây dựng một hệ thống quản lý tập trung, cho phép đặt chỗ trước và áp dụng giá linh hoạt, nhằm tối ưu hóa hiệu quả sử dụng chỗ đỗ xe và chỗ sạc xe, giảm thời gian chờ đợi, và nâng cao trải nghiệm người dùng trong bối cảnh đô thị ngày càng đông đúc.

Mục tiêu hệ thống
Hệ thống được xây dựng nhằm quản lý tập trung bãi đỗ xe và trạm sạc, cho phép người dùng đặt chỗ trước và áp dụng giá linh hoạt theo khung giờ, phục vụ nhu cầu đỗ xe và sạc xe điện.

1.2 PROJECT SCOPE

Trong phạm vi hệ thống (In-Scope)

+) Tạo tài khoản & Đăng nhập: Người dùng đăng ký và đăng nhập trực tiếp trên App bằng Số điện thoại + Mật khẩu.

+) Tìm kiếm & Kiểm tra tình trạng bãi: Hệ thống hỗ trợ tìm kiếm và kiểm tra vị trí trống theo 2 trường hợp:

Khách không ở tại bãi: Mở App, tìm kiếm bãi đỗ/trạm sạc trên bản đồ. Hệ thống kiểm tra xem bãi đỗ/trạm sạc đó còn ô đỗ hoặc trụ sạc trống hay không, nếu còn thì cho phép khách đặt chỗ.

Khách đang ở trực tiếp tại bãi: Khách quét mã QR Khu vực tại bãi đỗ/trạm sạc. App tự động nhận diện địa điểm hiện tại và hiển thị danh sách các ô đỗ hoặc trụ sạc còn trống. Nếu còn thì khách có thể đặt chỗ.

+) Giữ chỗ: Khách hàng được phép chọn và đặt trước một ô đỗ hoặc trụ sạc trống. Hệ thống giữ vị trí này cho khách trong tối đa 30 phút. Nếu quá 30 phút mà khách chưa check-in, hệ thống tự động hủy đơn, thu phí giữ chỗ và giải phóng ô đỗ/trụ sạc đó cho người khác đặt được.

+) Check-in (Kích hoạt phiên): Khách hàng dùng App quét mã QR Vị trí tại ô đỗ hoặc trụ sạc cụ thể. Hệ thống xác thực danh tính hợp lệ, đổi trạng thái vị trí sang Đang sử dụng, ghi nhận mốc thời gian bắt đầu và gửi tín hiệu điều khiển đến thiết bị phần cứng tương ứng để khách hàng tiến hành sử dụng.

+) Check-out (Kết thúc phiên): Khách hàng bắt buộc thao tác nhấn nút kết thúc trực tiếp trên App. Hệ thống ghi nhận mốc thời gian kết thúc và tính toán tổng hóa đơn. Sau đó, hệ thống cập nhật trạng thái của vị trí (ô đỗ hoặc trụ sạc) về lại trạng thái Trống, đồng thời gửi tín hiệu điều khiển để ngắt nguồn điện đối với trụ sạc hoặc mở rào chắn đối với ô đỗ cho xe di chuyển ra ngoài.

+) Check-out tự động tại Trạm sạc (Ngoại lệ): Khác với bãi đỗ xe thông thường yêu cầu người dùng tự thao tác, trạm sạc hoạt động theo sự kiện phần cứng. Khi thiết bị tại trạm gửi tín hiệu "Pin đã đầy" hoặc "Đã rút cáp sạc" (được giả lập thông qua Postman), hệ thống Backend sẽ tự động kích hoạt luồng Check-out. Phiên giao dịch lập tức kết thúc, hệ thống chốt số lượng điện năng (kWh), xuất hóa đơn và tự động trả trạng thái trụ sạc về mức Trống (Available) mà không cần người dùng thao tác trên App.

+) Tính giá linh hoạt: Hệ thống tự động tính tiền dựa trên thời gian sử dụng thực tế, áp dụng mức giá khác nhau cho giờ cao điểm và thấp điểm.

Ngoài phạm vi hệ thống (Out-of-Scope)

+) Tích hợp phần cứng & IoT: Hệ thống chỉ xử lý logic Backend, không kết nối với thiết bị vật lý thực tế tại các ô đỗ hoặc trụ sạc. Việc Check-in/Check-out được thực hiện 100% trên App (ngoại trừ cơ chế Check-out tự động của trụ sạc đã nêu tại phần In-Scope). Hệ thống giả định mọi tín hiệu điều khiển từ Backend gửi đến các thiết bị phần cứng tại ô đỗ và trụ sạc đều được tiếp nhận và thực thi thành công.

+) Thanh toán trực tuyến: Hệ thống không kết nối với các dịch vụ thanh toán của bên thứ ba. Hệ thống chỉ tập trung vào nghiệp vụ tính toán ra tổng số tiền (VNĐ), xuất hóa đơn và lưu trữ vào Cơ sở dữ liệu.

+) Phí phạt chiếm chỗ sau khi kết thúc phiên: Nằm ngoài phạm vi hệ thống. Do không tích hợp thiết bị phần cứng đo lường vật lý (cảm biến hiện diện, camera nhận diện), hệ thống không thể xác định việc phương tiện có thực sự di chuyển ra khỏi ô đỗ hoặc rời khỏi trụ sạc sau khi khách hàng đã hoàn tất thao tác Check-out hay không. Do đó, hệ thống không xử lý nghiệp vụ tính phí phạt ngâm xe sau khi phiên giao dịch đã kết thúc.

+) Lỗi thiết bị & Mạng: Bỏ qua các ngoại lệ phát sinh từ phía khách hàng (như điện thoại sập nguồn, mất kết nối mạng) dẫn đến việc không thể thao tác Check-out. Khách hàng tự chịu trách nhiệm duy trì tình trạng thiết bị cá nhân để hoàn tất quy trình giao dịch trên App.

+) Xác thực qua SMS/OTP: Hệ thống không tích hợp SMS Gateway để xác minh danh tính. Giả định mọi số điện thoại đăng ký trên hệ thống đều thuộc quyền sở hữu hợp pháp của người dùng và đúng định dạng 10 chữ số.

1.3 Tác nhân hệ thống và Định nghĩa thực thể không gian

Tác nhân hệ thống

+) Khách hàng: Người sử dụng dịch vụ qua ứng dụng di động. Thực hiện các thao tác: tìm kiếm vị trí, đặt chỗ trước, quét mã QR để check-in, check-out và thanh toán hóa đơn.

+) Ban quản lý: Người quản trị hệ thống . Thực hiện các chức năng: thiết lập hạ tầng vật lý (thêm/sửa/xóa địa điểm, bãi đỗ, trạm sạc), cấu hình bảng giá và quản lý hóa đơn toàn hệ thống.

Phân cấp và Định nghĩa Thực thể Không gian

+) Bãi đỗ xe: Là khu vực tập trung dành cho phương tiện đỗ lại, được phân chia rõ ràng theo loại xe (2 bánh hoặc 4 bánh).

+) Ô đỗ (Vị trí đỗ): Là một vị trí cụ thể nằm bên trong bãi, có diện tích vừa vặn cho một phương tiện. Mỗi ô đỗ được gắn một mã QR cố định và trang bị khóa rào chắn độc lập. Hệ thống thu phí dựa trên tổng thời gian xe chiếm dụng ô đỗ này.

+) Trạm sạc: Là khu vực dành riêng cho ô tô điện đến sạc pin.

+) Trụ sạc (Vị trí sạc): Là thiết bị cấp điện nằm bên trong trạm sạc, phục vụ một xe tại một thời điểm. Mỗi trụ sạc có một mã QR riêng biệt. Hệ thống thu phí dựa trên lượng điện năng tiêu thụ (kWh) cộng với phí thời gian chiếm dụng vị trí tại trụ.

Cơ chế định danh bằng mã QR cố định

+) Mã QR Khu vực: Được đặt tại khu vực chung của bãi đỗ hoặc trạm sạc. Khách hàng quét mã này để ứng dụng nhận diện địa điểm hiện tại và hiển thị chi tiết trạng thái của các ô đỗ hoặc trụ sạc cụ thể bên trong khu vực đó.

+) Mã QR Vị trí: Được dán trực tiếp tại từng ô đỗ hoặc trụ sạc, chứa mã định danh độc lập của chính vị trí đó. Khách hàng quét mã này để tiến hành Check-in. Khi xác thực hợp lệ, hệ thống sẽ phát tín hiệu điều khiển trực tiếp đến thiết bị vật lý (mở rào chắn hoặc cấp điện) để khách hàng bắt đầu sử dụng.

1.4 QUY TẮC NGHIỆP VỤ & CÁC RÀNG BUỘC HỆ THỐNG

A. QUY TẮC NGHIỆP VỤ

Nghiệp vụ 01: Phân định loại hình dịch vụ
Mỗi phiên giao dịch chỉ được phép sử dụng duy nhất một loại hình: sạc điện hoặc đỗ xe. Không có trường hợp một phiên vừa sạc vừa đỗ, và hóa đơn chỉ tính cho đúng loại hình dịch vụ đó.

Nghiệp vụ 02: Bảng giá linh hoạt
Cả trạm sạc và bãi đỗ đều áp dụng bảng giá linh hoạt phân chia theo các khung giờ trong ngày. Hệ số giá thay đổi dựa trên giờ cao điểm và thấp điểm.

Nghiệp vụ 03: Tìm kiếm vị trí trống
Hệ thống hỗ trợ tìm kiếm vị trí trống theo hai phương thức:
+) Tìm kiếm từ xa: Dựa vào tọa độ định vị hiện tại của người dùng, hệ thống tính toán khoảng cách và tìm trong bán kính của vị trí hiện tại để hiển thị danh sách các bãi đỗ hoặc trạm sạc gần nhất.
+) Tìm kiếm tại chỗ: Khách hàng trực tiếp quét mã QR Khu vực được đặt tại bãi.
+) Phản hồi hệ thống: Sau khi xác định địa điểm, hệ thống trả về danh sách các ô đỗ hoặc trụ sạc đang ở trạng thái Trống để khách hàng thao tác.

Nghiệp vụ 04: Đặt trước và chống trùng
Khi đặt chỗ thành công, hệ thống ghi nhận phiên giao dịch và thu một khoản tiền cọc. Ô đỗ hoặc trụ sạc được chọn sẽ đổi trạng thái và ẩn khỏi danh sách vị trí trống trên App của các khách hàng khác. Hệ thống không cho phép đặt chỗ mới vào cùng vị trí này, đảm bảo không xảy ra tình trạng đặt trùng.

Nghiệp vụ 05: Hủy giao dịch tự động
Nếu sau 30 phút kể từ thời điểm đặt mà khách hàng không check-in, hệ thống tự động hủy giao dịch, thu toàn bộ tiền cọc và trả ô đỗ hoặc trụ sạc về trạng thái Trống để khách hàng khác có thể đặt.

Nghiệp vụ 06: Kích hoạt dịch vụ (Check-in)
Khách hàng sử dụng ứng dụng quét mã QR Vị trí tại ô đỗ hoặc trụ sạc. Hệ thống xử lý theo hai trường hợp:
+) Trường hợp vị trí đang Trống (Khách vãng lai): Hệ thống khởi tạo phiên giao dịch mới, cập nhật vị trí sang trạng thái Đang sử dụng. Sau đó, kích hoạt thiết bị (hạ rào chắn hoặc cấp điện) và ghi nhận mốc thời gian bắt đầu.
+) Trường hợp vị trí đang Giữ chỗ (Khách đặt trước): Hệ thống đối chiếu tài khoản quét mã với dữ liệu đơn đặt chỗ. Nếu hợp lệ, kích hoạt thiết bị, cập nhật trạng thái Đang sử dụng và ghi nhận thời gian. Nếu sai tài khoản, hệ thống không cho phép thao tác.

Nghiệp vụ 07: Tính phí dịch vụ và chốt hóa đơn
+) Khi giao dịch kết thúc, hệ thống tự động tính chi phí. Nếu phiên sử dụng kéo dài qua nhiều khung giờ có mức giá khác nhau, hệ thống chia nhỏ thời gian để áp dụng chính xác hệ số giá của từng khung giờ. Kết quả được làm tròn đến hàng đơn vị VNĐ.
+) Chi phí của Ô đỗ, tính theo thời gian:
Tổng chi phí = tổng của số phút đỗ trong khung giờ thứ i nhân với đơn giá cơ bản nhân với hệ số khung giờ thứ i.
+) Chi phí của Trụ sạc, tính theo điện năng:
Do phần cứng chỉ báo tổng số điện khi kết thúc phiên, hệ thống tính số điện cho từng khung giờ dựa trên tỷ lệ thời gian sạc.
Tổng chi phí = tổng của tỷ lệ thời gian sạc trong khung giờ thứ i nhân với tổng số kWh nhân với đơn giá điện nhân với hệ số khung giờ thứ i.
+) Tổng tiền cần thanh toán:
Sau khi tính được tổng chi phí, hệ thống đối chiếu với dữ liệu giữ chỗ để xuất hóa đơn:
Tổng tiền cần thanh toán = Tổng chi phí - Tiền cọc.
+) Tiền cọc là khoản phí không hoàn lại. Trong trường hợp tổng chi phí nhỏ hơn tiền cọc, hệ thống ghi nhận hóa đơn thanh toán bằng 0 VNĐ và thu giữ toàn bộ số tiền cọc ban đầu.

Nghiệp vụ 08: Kết thúc dịch vụ (Check-out)
Quá trình kết thúc giao dịch và trả vị trí được xử lý theo các bước:
+) Kích hoạt kết thúc: Với ô đỗ, khách hàng bắt buộc thao tác trên ứng dụng. Với trụ sạc, có thể kết thúc qua ứng dụng hoặc hệ thống tự động kích hoạt khi nhận tín hiệu phần cứng như pin đầy hoặc rút cáp.

+) Xử lý hoàn tất: Hệ thống chốt thời gian, gọi nghiệp vụ tính phí để chốt hóa đơn. Đồng thời gửi lệnh điều khiển phần cứng như ngắt nguồn điện hoặc điều khiển rào chắn cho xe ra ngoài, và trả vị trí về lại trạng thái Trống.

1.5 CÁC RÀNG BUỘC HỆ THỐNG (SYSTEM CONSTRAINTS)

RÀNG BUỘC 01: ĐỊNH DANH KHÁCH HÀNG
Cột số điện thoại của người dùng phải là duy nhất. Hệ thống không cho phép tạo mới nếu số điện thoại đã tồn tại.

RÀNG BUỘC 02: ĐỊNH DANH THIẾT BỊ
Mỗi trụ sạc và ô đỗ trong hệ thống phải có một mã định danh riêng. Không được có hai trụ sạc hoặc hai ô đỗ trùng mã, nhằm đảm bảo hệ thống không gửi nhầm tín hiệu điều khiển giữa các vị trí.

RÀNG BUỘC 03: TOÀN VẸN DỮ LIỆU GIAO DỊCH
Mọi phiên giao dịch, bao gồm sạc điện hoặc đỗ xe, bắt buộc phải gắn với một tài khoản khách hàng hợp lệ. Hệ thống không cho phép xóa tài khoản nếu khách hàng đó đã có lịch sử giao dịch, nhằm đảm bảo dữ liệu đối soát tài chính luôn đầy đủ.

RÀNG BUỘC 04: TOÀN VẸN CẤU TRÚC
Mỗi ô đỗ và trụ sạc bắt buộc phải thuộc một địa điểm có thực. Hệ thống không cho phép xóa một địa điểm nếu bên trong vẫn còn ô đỗ hoặc trụ sạc .

RÀNG BUỘC 05: CẤP PHÁT TÀI NGUYÊN
Mọi yêu cầu đặt chỗ hoặc phiên giao dịch phát sinh bắt buộc phải tham chiếu đến một mã định danh ô đỗ hoặc trụ sạc đang tồn tại trên hệ thống. Không cho phép tạo giao dịch với các vị trí không xác định .

RÀNG BUỘC 06: ĐỘC LẬP DỊCH VỤ
Mỗi giao dịch chỉ được phép thuộc một loại hình: sạc điện hoặc đỗ xe. Nếu là sạc thì chỉ lưu mã trụ sạc; nếu là đỗ thì chỉ lưu mã ô đỗ. Không có trường hợp một giao dịch vừa chứa mã trụ sạc vừa chứa mã ô đỗ.

RÀNG BUỘC 07: CHUYỂN ĐỔI TRẠNG THÁI
Vòng đời của mọi phiên giao dịch phải tuân theo luồng trạng thái một chiều. Trạng thái chỉ được phép tiến tới, từ Khởi tạo hoặc Giữ chỗ sang Đang sử dụng, rồi sang Hoàn tất hoặc Hủy. Hệ thống không cho phép đảo ngược luồng, ví dụ không thể khôi phục giao dịch đã Hủy hoặc Hoàn thành quay lại trạng thái Đang sử dụng.

RÀNG BUỘC 08: KIỂM SOÁT TRẠNG THÁI TÀI NGUYÊN
Trạng thái của ô đỗ và trụ sạc chỉ được nhận một trong các giá trị: Sẵn sàng, Đang sử dụng, Bảo trì, Vô hiệu hóa. Hệ thống không cho phép cập nhật trạng thái bằng các giá trị khác ngoài tập hợp này, đảm bảo tính nhất quán cho thuật toán tìm kiếm vị trí.

RÀNG BUỘC 09: GIỚI HẠN GIÁ TRỊ KHÔNG ÂM
Toàn bộ các trường số liệu như tiền cọc, tổng hóa đơn, đơn giá, lượng điện tiêu thụ và hệ số nhân bắt buộc phải có giá trị không âm, nhằm tránh sai sót trong đối soát kế toán và vận hành.

RÀNG BUỘC 10: TOÀN VẸN THỜI GIAN GIAO DỊCH
Trong mọi phiên giao dịch, mốc thời gian kết thúc phải luôn lớn hơn mốc thời gian bắt đầu.

RÀNG BUỘC 11: CHU KỲ CỦA BẢNG GIÁ
Mọi khung giờ trong bảng giá phải nằm trọn vẹn trong một ngày, không được vắt qua mốc 00:00 của ngày hôm sau, nhằm đảm bảo thuật toán chia nhỏ thời gian hoạt động chính xác.

2 .Các thực thể, mối quan hệ và sơ đồ EER

Các thực thể

Bảng Users

Cột	Kiểu dữ liệu	Khóa	Ràng buộc	Mô tả
id	BIGINT	PK	Auto Increment	Khóa chính
full_name	VARCHAR(100)		NOT NULL	Họ và tên đầy đủ
phone_number	VARCHAR(20)		NOT NULL , UNIQUE	Số điện thoại dùng làm định danh tài khoản
password	VARCHAR(255)		NOT NULL	Mật khẩu đăng nhập (đã được mã hóa)
role	ENUM(‘CUSTOMER’, ‘ADMIN’)		NOT NULL, DEFAULT ‘CUSTOMER’	Phân quyền vai trò người dùng trong hệ thống

Bảng Locations

Cột	Kiểu dữ liệu	Khóa	Ràng buộc	Mô tả
id	VARCHAR(36)	PK	NOT NULL	Khóa chính
name	VARCHAR(225)		NOT NULL	Tên bãi đỗ hoặc trạm sạc
location_code	VARCHAR(50)		NOT NULL, UNIQUE	Mã định danh khu vực bãi đỗ hoặc trạm sạc
latitude	DECIMAL(10,8)		NOT NULL	Tọa độ Vĩ độ (Dùng cho thuật toán tính khoảng cách).
longitude	DECIMAL(11,8)		NOT NULL	Tọa độ Kinh độ (Dùng cho thuật toán tính khoảng cách).
address	TEXT		NOT NULL	Địa chỉ của bãi đỗ hoặc trạm sạc

Bảng EV_CHARGERS

Cột	Kiểu dữ liệu	Khóa	Ràng buộc	Mô tả
id	VARCHAR(36)	PK	NOT NULL	Khóa chính
location_id	VARCHAR(36)	FK	NOT NULL	Trỏ đến cột id của bảng location . Xác định Địa điểm của trạm sạc
charger_code	VARCHAR(50)		NOT NULL, UNIQUE	Mã định danh trụ sạc, dùng làm QR
port_type	VARCHAR (50)		NOT NULL	Loại cổng sạc
status	ENUM('AVAILABLE', 'RESERVED', 'IN_USE', 'MAINTENANCE')		NOT NULL, DEFAULT ‘AVAILABLE’	Trạng thái hoạt động

Bảng PARKING_SPOTS

Cột	Kiểu dữ liệu	Khóa	Ràng buộc	Mô tả
id	VARCHAR(36)	PK	NOT NULL	Khóa chính
location_id	VARCHAR(36)	FK	NOT NULL	Trỏ đến cột id của bảng location . Xác định ô đỗ thuộc địa điểm nào.
spot_code	VARCHAR(50)		NOT NULL , UNIQUE	Mã định danh ô đỗ
vehicle_type	ENUM('2_WHEELER', '4_WHEELER')		NOT NULL	Loại phương tiện được phép đỗ
status	ENUM('AVAILABLE','RESERVED', 'IN_USE', 'MAINTENANCE')		NOT NULL, DEFAULT 'AVAILABLE'	Trạng thái hoạt động hiện tại của ô đỗ.

Bảng Tariffs

Cột	Kiểu dữ liệu	Khóa	Ràng buộc	Mô tả
id	INT	PK	Auto Increment	Khoá chính
service_type	ENUM('PARKING', 'CHARGING')		NOT NULL	Loại dịch vụ áp dụng
start_time	TIME		NOT NULL	Giờ bắt đầu áp dụng khung giá
end_time	TIME		NOT NULL	Giờ kết thúc áp dụng khung giá
base_price	DECIMAL(10,2)		NOT NULL, DEFAULT 0.00 , CHECK(>=0)	Đơn giá gốc (theo giờ hoặc theo kWh)
multiplier	DECIMAL(3,2)		NOT NULL, DEFAULT 1.00, CHECK(>=0)	Hệ số nhân theo khung giờ

Bảng Sessions

Cột	Kiểu dữ liệu	Khóa	Ràng buộc	Mô tả
id	VARCHAR(36)	PK	NOT NULL	Khóa chính
user_id	BIGINT	FK	NOT NULL	Trỏ đến cột id của bảng users. Xác định tài khoản thực hiện giao dịch.
service_type	ENUM(‘PARKING’, ‘CHARGING’)		NOT NULL	Phân loại giao dịch này là Đỗ xe hay Sạc điện.
ev_charger_id	VARCHAR(36)	FK	NULL nếu parking_spot_id là NOT NULL, và ngược lại	Trỏ đến cột id của bảng ev_chargers. Bắt buộc có nếu service_type là CHARGING, ngược lại để trống.
parking_spot_id	VARCHAR(36)	FK	NULL nếu ev_charger_id là NOT NULL, và ngược lại	Trỏ đến cột id của bảng parking_spots Bắt buộc có nếu service_type là PARKING, ngược lại để trống.
status	ENUM('BOOKED', 'IN_PROGRESS', 'COMPLETED', 'CANCELLED')		NOT NULL	Trạng thái phiên giao dịch
reserved_at	TIMESTAMP		NULL	Mốc thời gian khách bấm Đặt giữ chỗ.
expires_at	TIMESTAMP		NULL	Mốc thời gian hệ thống dùng để đối chiếu hủy đơn.
start_time	TIMESTAMP		NULL	Thời điểm check-in thực tế
end_time	TIMESTAMP		NULL	Thời điểm check-out

deposit_amount	DECIMAL(10,2)		NOT NULL, DEFAULT 0.00, CHECK(>=0)	Tiền cọc thu lúc đặt chỗ
kwh_consumed	DECIMAL(8,2)		NOT NULL, DEFAULT 0.00, CHECK(>=0)	Lượng điện tieu thụ (chỉ áp dụng CHARGING)
total_amount	DECIMAL(12,2)		NOT NULL, DEFAULT 0.00, CHECK(>=0)	Tổng chi phí thanh toán cuối cùng

Mối quan hệ giữa các thực thể

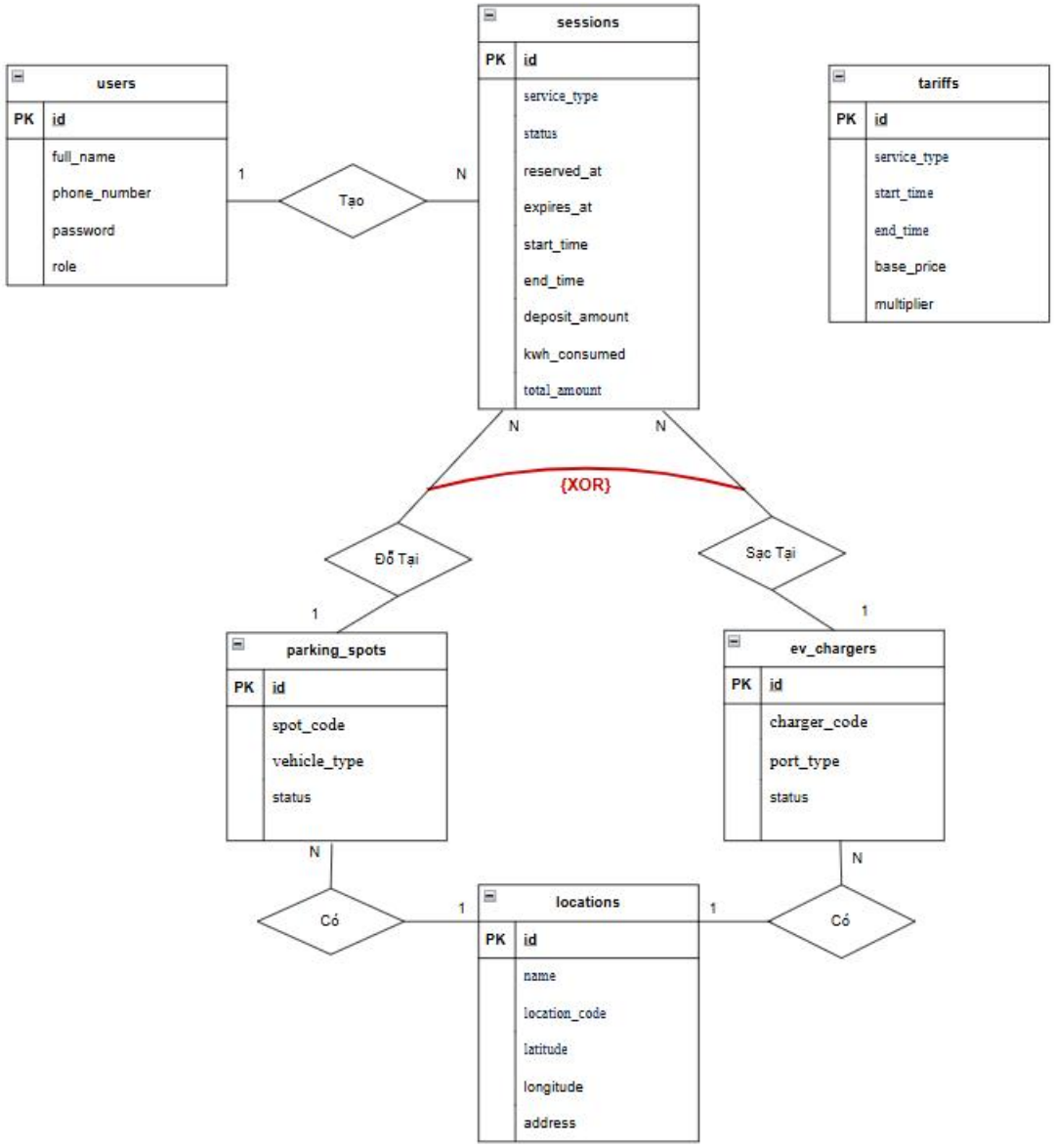
Mối quan hệ các thực thể :
+) LOCATIONS và EV_CHARGERS / PARKING_SPOTS: Quan hệ 1 - N
Một khu vực có thể có nhiều trụ sạc hoặc nhiều ô đỗ xe. Khóa ngoại location_id được đặt ở bảng ev_chargers và bảng parking_spots để xác định trụ sạc hoặc ô đỗ đó thuộc khu vực nào.

+) USERS và SESSIONS: Quan hệ 1 - N
Một tài khoản khách hàng có thể phát sinh nhiều phiên giao dịch theo thời gian. Khóa ngoại user_id nằm ở bảng sessions để biết giao dịch do khách hàng nào thực hiện.

+) EV_CHARGERS / PARKING_SPOTS và SESSIONS: Quan hệ 1 - N
Một trụ sạc hoặc một ô đỗ có thể gắn với nhiều phiên giao dịch trong suốt thời gian hoạt động. Khóa ngoại ev_charger_id hoặc parking_spot_id được lưu ở bảng sessions. Nếu phiên là sạc điện thì ev_charger_id có giá trị và parking_spot_id để trống. Nếu phiên là đỗ xe thì parking_spot_id có giá trị và ev_charger_id để trống.

+) TARIFFS và SESSIONS: Quan hệ logic tham chiếu
Hai bảng này không nối khóa ngoại trực tiếp. Thuật toán tính tiền dùng service_type và mốc thời gian của sessions để đối chiếu với bảng tariffs, từ đó lấy hệ số giá tương ứng cho từng khung giờ.

Sơ đồ EER


users
PK
id
full_name
phone_number
password
role
1
Tạo
N
sessions
PK
id
service_type
status
reserved_at
expires_at
start_time
end_time
deposit_amount
kwh_consumed
total_amount
tariffs
PK
id
service_type
start_time
end_time
base_price
multiplier
N
N
{XOR}
Đỗ Tại
Sạc Tại
1
1
parking_spots
PK
id
spot_code
vehicle_type
status
ev_chargers
PK
id
charger_code
port_type
status
N
N
Có
Có
1
1
locations
PK
id
name
location_code
latitude
longitude
address